

Manual de Usuario

Sistema de Gestión Académica y Planificación de Rutas de Aprendizaje

Descripción General

El sistema permite administrar estudiantes, materias, horarios, rutas dentro del campus, reportes académicos y operaciones de deshacer/rehacer mediante estructuras de datos implementadas en Java.

Funciones Principales

- Registro y búsqueda de estudiantes.
- Gestión de materias y prerequisites.
- Inscripción y cancelación de materias.
- Manejo de cola de espera.
- Reserva de horarios en aulas.
- Cálculo de rutas más cortas.
- Generación de reportes académicos.
- Sistema de deshacer y rehacer.
- Procesamiento batch mediante CSV.

Requisitos Previos

- Java 17 o superior.
- IDE compatible con Java.
- Consola o terminal.
- Archivo CSV para pruebas batch.

Cómo Ejecutar el Proyecto

1. Abrir el proyecto en el IDE.
2. Compilar las clases.
3. Ejecutar Aplicacion.java.
4. Usar el menú principal.

Módulos del Sistema

1. **Gestión de estudiantes:** registrar, buscar y eliminar estudiantes.

- 2. Gestión de materias:** manejo de materias y prerrequisitos.
- 3. Gestión de horarios:** reserva de aulas y detección de conflictos.
- 4. Rutas entre edificios:** cálculo de rutas mediante Dijkstra.
- 5. Reportes académicos:** generación de reportes y promedios.
- 6. Deshacer/Rehacer:** recuperación de operaciones.
- 7. Procesamiento Batch:** lectura y procesamiento de archivos CSV.

Estructuras de Datos Utilizadas

- Arreglos y matrices.
- Listas enlazadas.
- Pilas.
- Colas.
- HashMap.
- TreeMap.

Excepciones Personalizadas

- PreRequisitoNoAprobadoException
- HorarioConflictivoException
- CupoLlenoException
- EstudianteNoEncontradoException
- ColaDeEsperaVacíaException
- PilaDeshacerVacíaException
- ArchivoInvalidoException

Ejemplo de Archivo CSV

```
2024001,CALC101
2024002,FIS101
2024003,PROG201
```

Conclusión

El proyecto fue diseñado para demostrar el uso práctico de estructuras de datos y programación orientada a objetos en un entorno académico realista.